



MOPOS für Chemiker **Spektroskopie**

PD Dr. Klaus Schaper

SS 2023



- Organisatorisches
- Einleitung
- **Spektroskopie**
- Heterocyclen
- Stereochemie

Kombinierte Spektroskopie



★★★★☆

47154

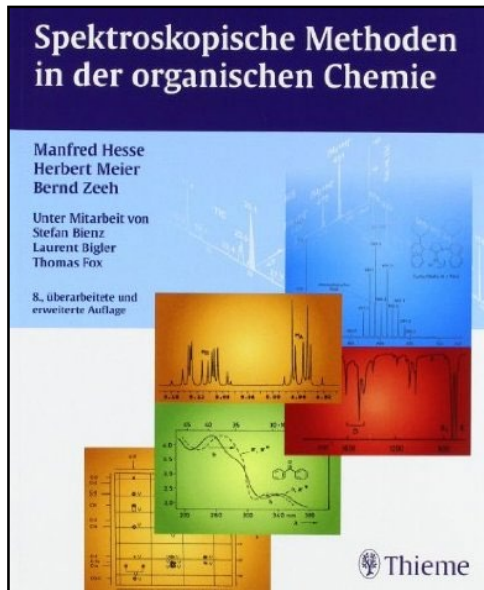
	4			3		2		
7	5				2		3	
	3			8		4		7
9	1				6	5		
	2	4	3		9		7	
			2				4	1
2		7	8	6			1	4
	8		7					9
		5					8	2

9 mal 9 ▾

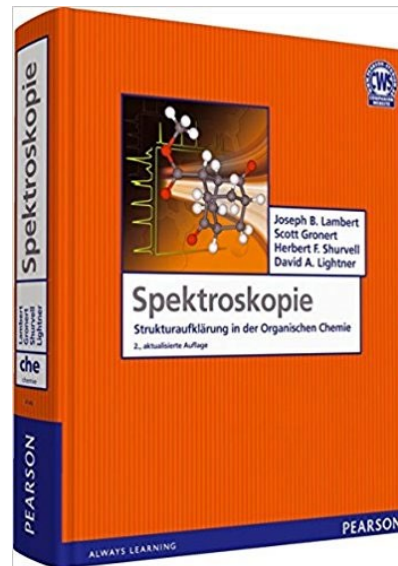
Rätsel prüfen

0 mal geprüft

Literatur



Hesse, Meier, Zeeh

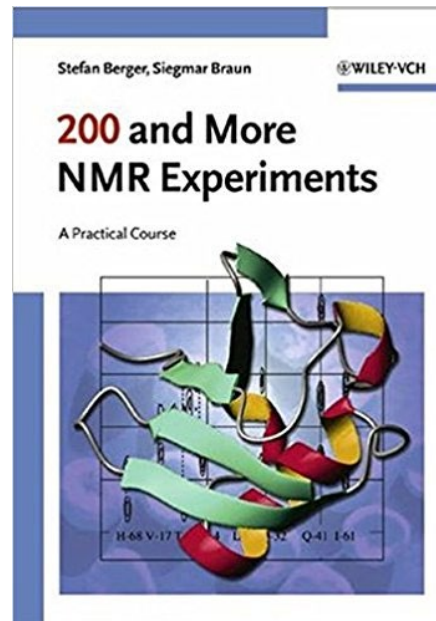


Lambert, Gronert, Shurvell, Lightner

Literatur



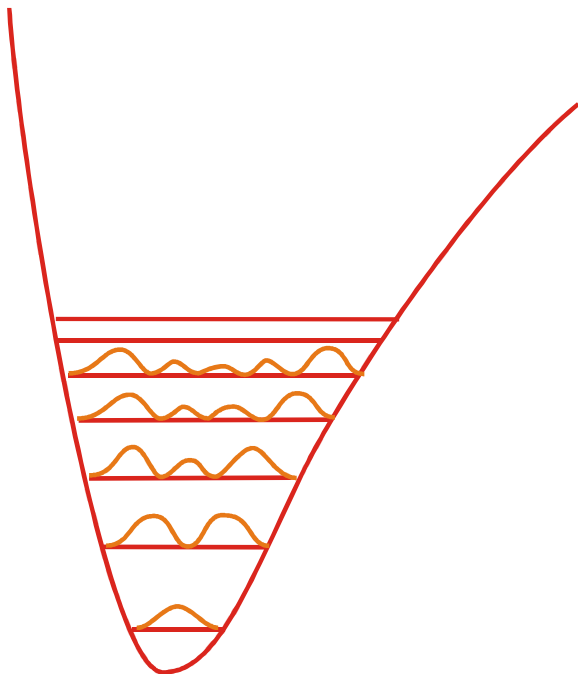
Friebolin



Berger, Braun

- Organisatorisches
- Einleitung
- **Spektroskopie**
 - IR
 - Elementaranalyse/Masse
 - NMR
- Heterocyclen
- Stereochemie

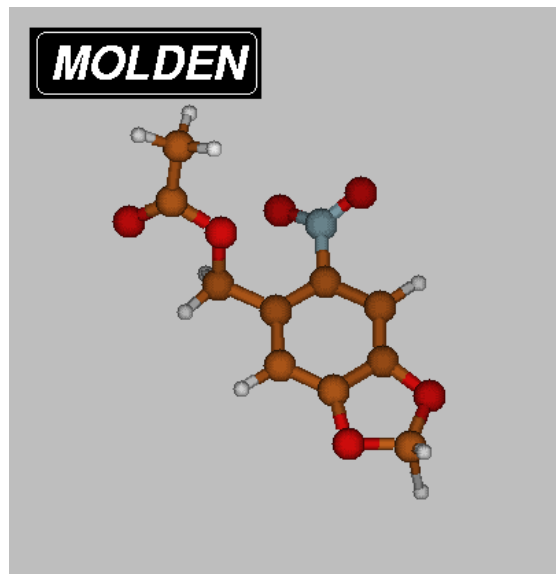
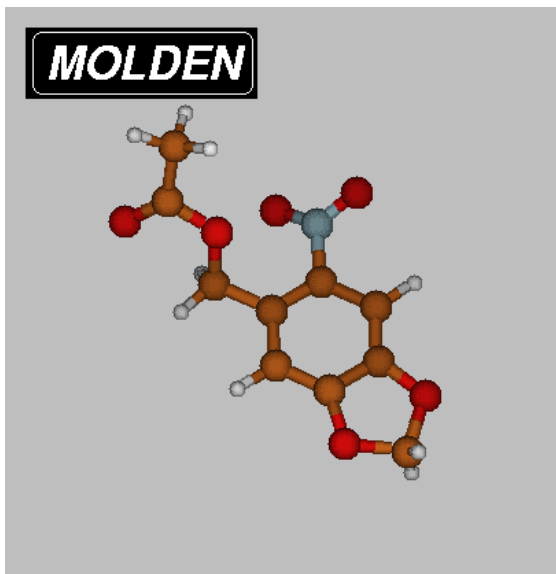
IR-Spektroskopie



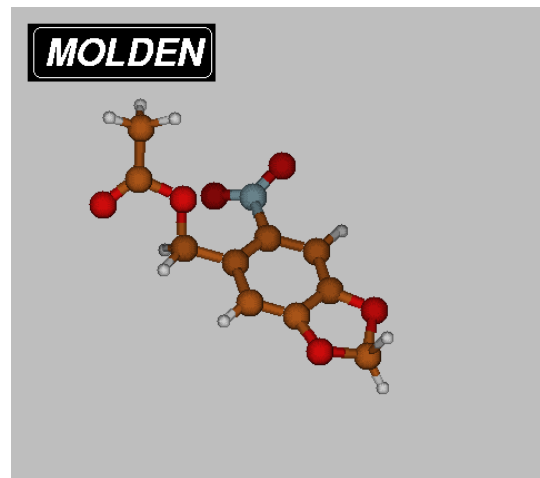
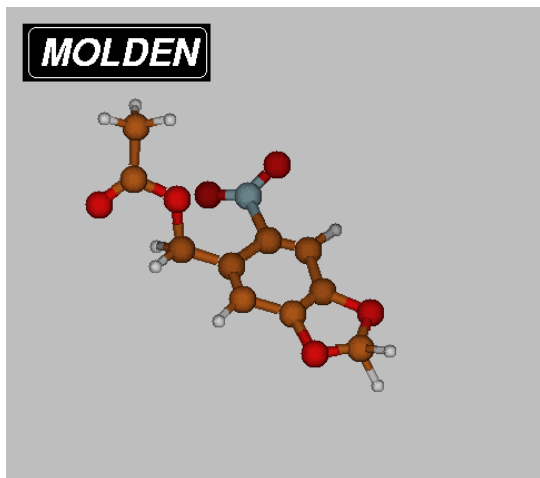
IR-Spektroskopie

Gedankenexperiment!

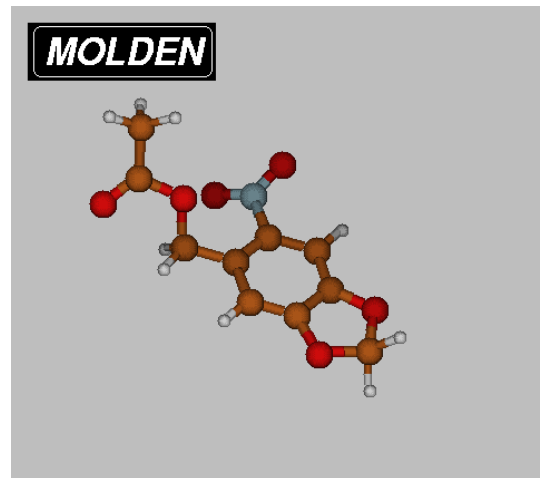
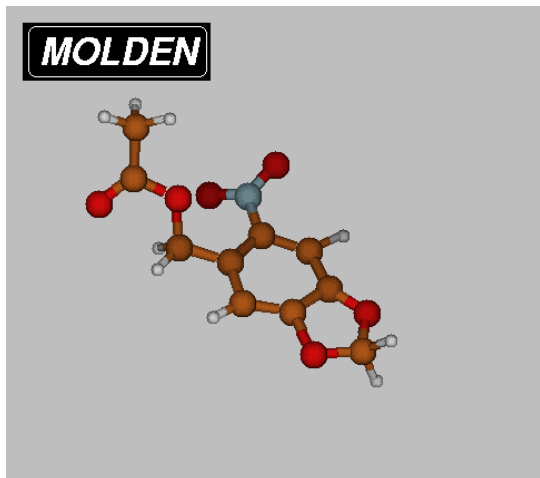
IR-Spektroskopie



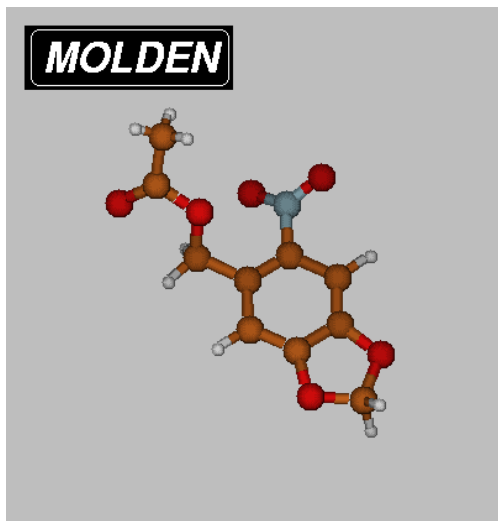
IR-Spektroskopie



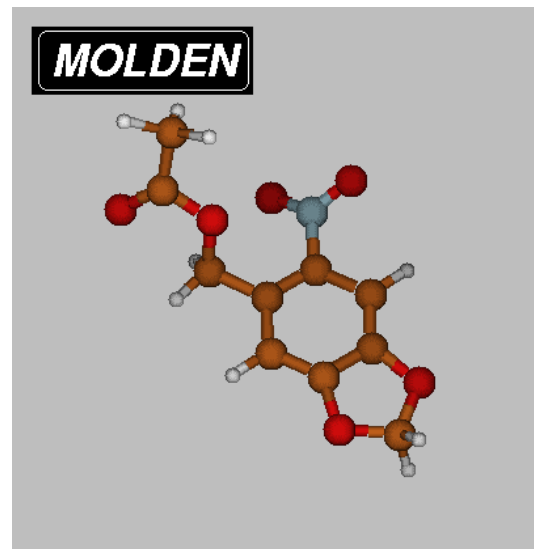
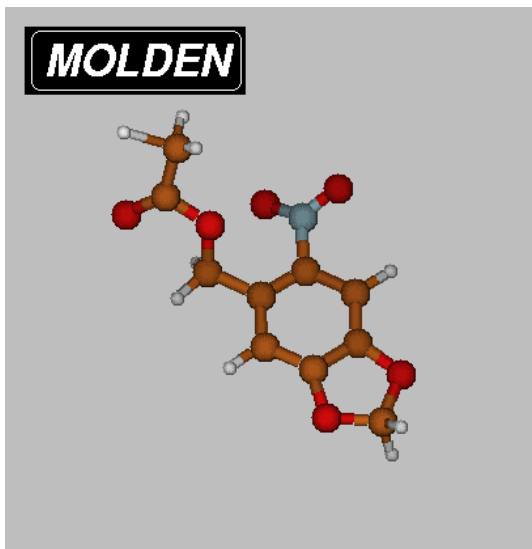
IR-Spektroskopie



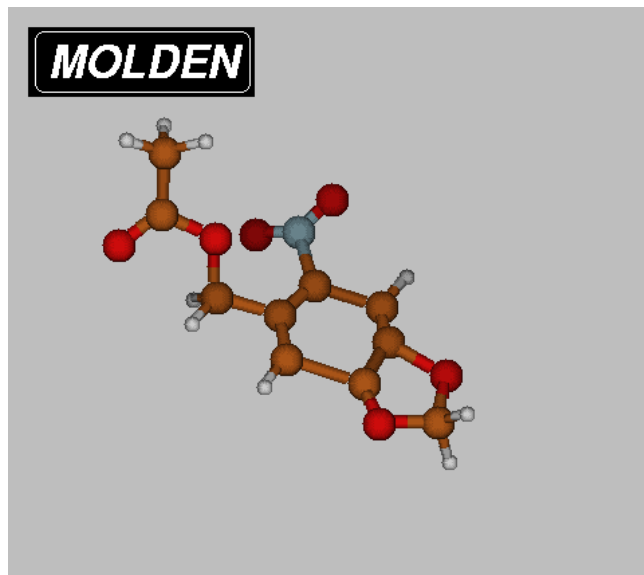
IR-Spektroskopie



IR-Spektroskopie



IR-Spektroskopie



IR-Spektroskopie: https://www.schelm.hhu.de/scheLM_IR/start.html

Hauptmenü

- [scheLM Home](#)
- [scheLM 3D](#)
- [scheLM n2s](#)
- [scheLM TV](#)
- [scheLM PSE](#)
- [scheLM IR](#)
- [scheLM NMR](#)
- [scheLM Vite](#)
- [scheLM ReRe](#)
- [scheLM tys](#)

Personen
[Impressum](#)

Einleitung

Jedes (nicht lineare) Molekül besitzt $3N-6$ Schwingungsfreiheitsgrade (N = Anzahl der Atome im Molekül). Häufig können einzelnen Schwingungen funktionelle Gruppen zugeordnet werden.

Ersetzt man in einem **Gedankenexperiment** ein beliebiges Atom X durch eine Methylengruppe (CH_2 -Gruppe), so kommen zwei Atome hinzu. Dies bedeutet nach obiger Formel, dass sechs Schwingungen hinzukommen. Daher findet man sechs Schwingungen, die typisch für Methylengruppen sind.

Stretschwingungen in einer Methylengruppe

Stretschwingungen sind Schwingungen, bei denen sich die Bindungslänge ändert. Da eine Methylengruppe zwei Wasserstoffatome trägt, gibt es zwei solche Stretschwingungen. Diese sind nicht unabhängig, sondern treten stets kombiniert auf. Es existieren symmetrische und asymmetrische Stretschwingung.

Stretschwingungen werden durch den griechischen Buchstaben ν gekennzeichnet.

symmetrische Stretschwingung

asymmetrische Stretschwingung

MOLDEN

ν_{sym}

ν_{asym}

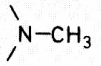
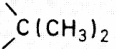


IR-Spektroskopie: CH, Teil 1

Gruppe	Bande	Bemerkungen
$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{CH}_2 \\ \diagdown \end{array}$ $-\text{CH}_3$	2960–2850 (s)	normalerweise 2–3 Banden; C—H-Valenz-Schwingungen
$\begin{array}{c} \\ -\text{CH} \\ \end{array}$	2890–2880 (w)	
$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{CH}_2 \\ \diagdown \end{array}$ $-\text{CH}_3$	1470–1430 (m)	C—H-Deformations-Schwingungen
$-\text{CH}_3$	1390–1370 (m)	symmetrische Deformations-Schwingungen
$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{CH}_2 \\ \diagdown \end{array}$	~ 720 (w)	CH ₂ -Rocking-Schwingungen

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: CH, Teil 2

Gruppe	Bande	Bemerkungen
Cyclopropan C—H Epoxid C—H —CH ₂ -Halogen	~ 3050 (w)	C—H-Valenzschwingungen, vgl. Alkene
—CHO	2900–2700 (w)	gewöhnlich zwei Banden, eine nahe 2720 cm ⁻¹
—O—CH ₃	2850–2810 (m)	
—O—CH ₂ —O—	2790–2770 (m)	
 N—CH ₃	2820–2780 (m)	N—CH ₂ -Gruppen können ebenfalls in diesem Bereich auftreten
—C(CH ₃) ₃	1395–1385 (m) 1365 (s)	s. Abb. 2.14
 C(CH ₃) ₂	~ 1380 (m)	ein annähernd symmetrisches Dublett
—O—CO—CH ₃	1385–1365 (s)	die hohe Intensität der Banden beherrscht oft diesen Bereich des Spektrums
—CO—CH ₃	1360–1355 (s)	

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: CH, Teil 3

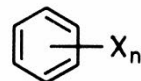
Tab. 2.3 C—H bei Alkenen, Alkinen und Aromaten
(siehe auch die Absorptionen der C=C-Doppelbindung in Tab. 2.13 und 2.14)

Gruppe	Bande	Bemerkungen
$\text{—C}\equiv\text{C—H}$	~ 3300 (s)	
	3095–3075 (m)	C—H-Valenzschwingung, manchmal durch die viel stärkeren Banden der gesättigten C—H-Absorption überdeckt, die unterhalb 3000 cm^{-1} liegen
	3040–3010 (m)	
Aryl-H	3040–3010 (w)	oft verdeckt
	970–960 (s)	C—H-„out-of-plane“-Deformationschwingung. Wenn die Doppelbindung z. B. mit einer C=O-Gruppe in Konjugation steht, wird sie nach 990 cm^{-1} verschoben.
R—CH=CH_2	995–985 (s) und 940–900 (s)	
$\text{R}_2\text{C=CH}_2$	895–885 (s)	

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: Aromaten

Tab. 2.15 Substitutionsmuster des Benzol-Ringes



Gruppe	Bande	Substitutionsgrad
fünf benachbarte H	770–730 (s) 720–680 (s)	Monosubstitution; gewöhnlich zwei Banden
vier benachbarte H	770–735 (s)	1,2-Disubstitution
drei benachbarte H	810–750 (s)	1,3-Disubstitution, 1,2,3-Trisubstitution
zwei benachbarte H	860–800 (s)	1,4-Disubstitution, 1,3,4-Trisubstitution etc.
isoliertes H	900–800 (w)	1,3-Disubstitution etc.; gewöhnlich nicht intensiv genug, um von Nutzen zu sein

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: Aldehyde

Aldehyde



(vgl. auch Tab. 2.2 für C—H). Alle angegebenen Werte um ca. $10\text{--}20\text{ cm}^{-1}$ erniedrigt, wenn die Spektren mit Flüssigkeitsfilmen oder im festen Zustand aufgenommen werden. Bei Aufnahmen der Gasphase werden die Werte um $\sim 20\text{ cm}^{-1}$ erhöht.

gesättigte 1740–1720

Aryl-CHO 1715–1695

ortho-Hydroxy- oder -Amino-Gruppen verschieben diese Werte infolge intramolekularer H-Brückenbindung nach $1655\text{--}1625\text{ cm}^{-1}$.

α,β -ungesättigte 1705–1680

α,β -; γ,δ -ungesättigte 1680–1660

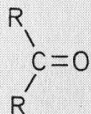
β -Ketoaldehyde in der Enol-Form 1670–1645

Erniedrigung bei H-Brücken vom Chelat-Typ.

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: Ketone

Ketone



Alle angegebenen Werte um $\sim 10\text{--}20\text{ cm}^{-1}$ erniedrigt, wenn die Spektren mit Flüssigkeitsfilmen oder im festen Zustand aufgenommen werden. In den Spektren der Gasphase erhöhen sich die Werte um $\sim 20\text{ cm}^{-1}$.

gesättigte	1725–1705
Aryl-	1700–1680
α, β -ungesättigte	1685–1665
α, β -; α', β' -ungesättigte und Diaryl-	1670–1660
Cyclopropyl-	1705–1685

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: CO-Komplexe I

Welche Schlüsse über die Elektronendichte am Metallatom und über die Stärke der Metall-CO-Bindung können Sie aus folgenden IR-Daten (CO-Streckschwingungen ν_{CO}) schließen?

$\text{V}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 1976 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 2000 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Ni}(\text{CO})_4$, $\nu_{\text{CO}} = 2057 \text{ cm}^{-1}$;

V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
23	24	25	26	27	28	29

IR-Spektroskopie: www.schelm.hhu.de/scheLM_PSE/start.html

Welche Schlüsse über die Elektronendichte am Metallatom und über die Stärke der Metall-CO-Bindung können Sie aus folgenden IR-Daten (CO-Streckschwingungen ν_{CO}) schließen?

$\text{V}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 1976 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 2000 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Ni}(\text{CO})_4$, $\nu_{\text{CO}} = 2057 \text{ cm}^{-1}$;

oer.DigiChem.nrw

Ausrechnungen
Danksagungen
Impressum
Datenschutz
Creative Commons
Admin Menü
Statistik

PSE																	
1. Hg	2. Hg	3. Ng	4. Ng	5. Ng	6. Ng	7. Ng	8a. Ng	8b. Ng	8c. Ng	1. Ng	2. Ng	3. Hg	4. Hg	5. Hg	6. Hg	7. Hg	8. Hg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	II	IIb	IVb	Vb	Vib	VIIb		lb	IIb	III	IV	V	VI	VII	VIII		
1 H 1																	He 2
2 Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
3 Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
4 K 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
5 Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
6 Cs 55	Ba 56	La-Lu 57-71	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86
7 Fr 87	Ra 88	Ac-Lr 89-103	Rf 104	Db 105	Sg 106	Bh 107	Hs 108	Mt 109	Ds 110	Rg 111	Cn 112	Nh 113	Fl 114	Mc 115	Lv 116	Ts 117	Og 118
6		La 57	Ce 58	Pr 59	Nd 60	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64	Tb 65	Dy 66	Ho 67	Er 68	Tm 69	Yb 70	Lu 71	
7		Ac 89	Th 90	Pa 91	U 92	Np 93	Pu 94	Am 95	Cm 96	Bk 97	Cf 98	Es 99	Fm 100	Md 101	No 102	Lr 103	

lang: ☐ ja ☐ nein
fixiert: ☐ ja ☐ nein

V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	C
23	24	25	26	27	28	2



https://www.schelm.hhu.de/scheLM_PSE/start.html

IR-Spektroskopie : CO-Komplexe II

Welche Schlüsse über die Elektronendichte am Metallatom und über die Stärke der Metall-CO-Bindung können Sie aus folgenden IR-Daten (CO-Streckschwingungen ν_{CO}) schließen?

$[\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-}$, $\nu_{\text{CO}} = 1747 \text{ cm}^{-1}$, $[\text{V}(\text{CO})_6]^{-}$, $\nu_{\text{CO}} = 1860 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 2000 \text{ cm}^{-1}$;
 $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^{+}$, $\nu_{\text{CO}} = 2090 \text{ cm}^{-1}$;

IR-Spektroskopie: Angabe spektroskopischer Daten

$^1\text{H-NMR}$ (DMSO-d_6 , 500 MHz) δ = 8.37 (d, $^4J_{\text{HH}}$ = 1.4 Hz, 1 H, Ar-3-H), 8.14 (dd, $^3J_{\text{HH}}$ = 8.2, $^4J_{\text{HH}}$ = 1.4 Hz, 1 H, Ar-5-H), 7.67 (d, $^3J_{\text{HH}}$ = 8.2 Hz, 1 H, Ar-6-H), 6.50 (s, 1 H, α -H), 4.6 (s broad, H_2O & NH_2), 2.86 (t, $^3J_{\text{HH}}$ = 7.5 Hz, 2 H, 4'-H), 2.60 – 2.40 (m, > 2 H, 3'-H & DMSO), 1.83 (dt, $^3J_{\text{HH}}$ = 7.5 Hz, 2 H, 2'-H) ppm (NMR spectrum is shown on the next page).

$^{13}\text{C-NMR}$ (D_2O , 125 MHz) δ = 173.04 (Alk-COOH), 172.99 (Ar-COOH), 172.14 & 172.12 (1'-C), 171.94 (5'-C), 134.87 (Ar-2-C), 134.36 & 134.30 (Ar-5-C), 132.38 (Ar-4-C), 131.08 (Ar-1-C), 129.70 (Ar-3-C), 126.54 (Ar-6-C), 72.08 (α -C), 52.60 & 52.46 (2'-C), 29.87 & 29.75 (4'-C), 25.18 (3'-C) ppm.

IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3600-2500 (ν OH & NH & Ar-H & CH), 1731 (ν C=O), 1622 (ν ring), 1539 (ν_{as} NO_2), 1505 (ν_{s} CH_2 , CH), 1356 (ν_{s} NO_2), 1191 (ν C-O) cm^{-1} .

Anal. for $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_{10}$, H_2O Calc.: C, 41.72; H, 3.77; N, 7.48; Found: C, 41.74; H, 3.87; N, 7.57.

IR-Spektroskopie: Software

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.chemie.hhu.de>. The page is titled "Software" under the "Chemie" menu. It features two columns of software links, each preceded by an external link icon. The left column includes ChemOffice, Citavi/Endnote, MestReNova, Microsoft Office, Origin, and Softwareportal. The right column includes HIS-LSF, Ilias, Mediathek, MMZ (Geräteausleihe), scheLM, Selbstlernkurs Software, Studierendenportal, ULB, and ZIM. At the bottom, there is a footer with contact information and a navigation bar with links to Kontakt, Impressum, Datenschutz, Barrierefreiheit, Notfall, and Presse. A small search icon is visible on the right side of the software list.

hhu Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Chemie ▾

Software

- ↗ ChemOffice
- ↗ Citavi/Endnote
- ↗ MestReNova
- ↗ Microsoft Office
- ↗ Origin
- ↗ Softwareportal

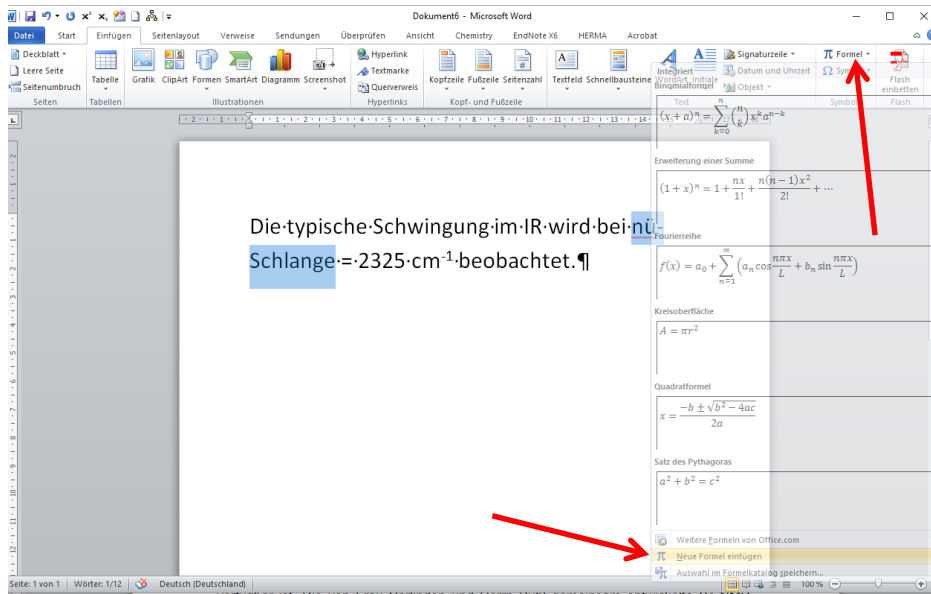
- ↗ HIS-LSF
- ↗ Ilias
- ↗ Mediathek
- ↗ MMZ (Geräteausleihe)
- ↗ scheLM
- ↗ Selbstlernkurs Software
- ↗ Studierendenportal
- ↗ ULB
- ↗ ZIM

Verantwortlichkeit: ✉ WE Chemie

Kontakt Impressum Datenschutz Barrierefreiheit Notfall Presse

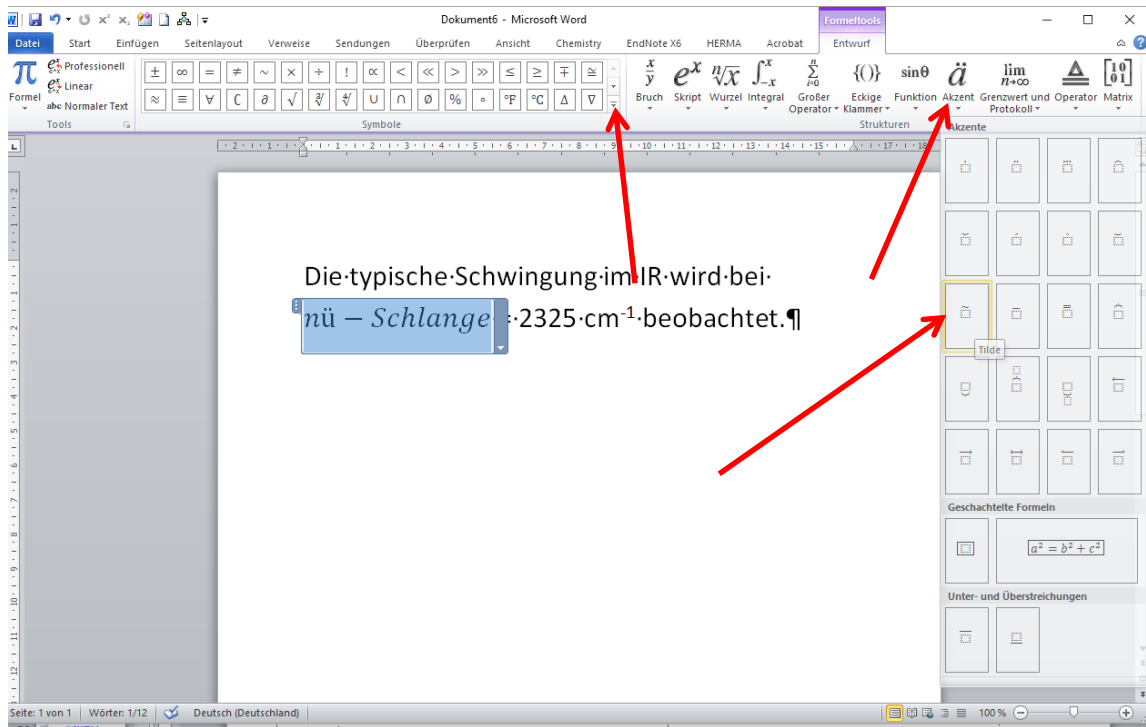
<https://www.zim.hhu.de>

IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen

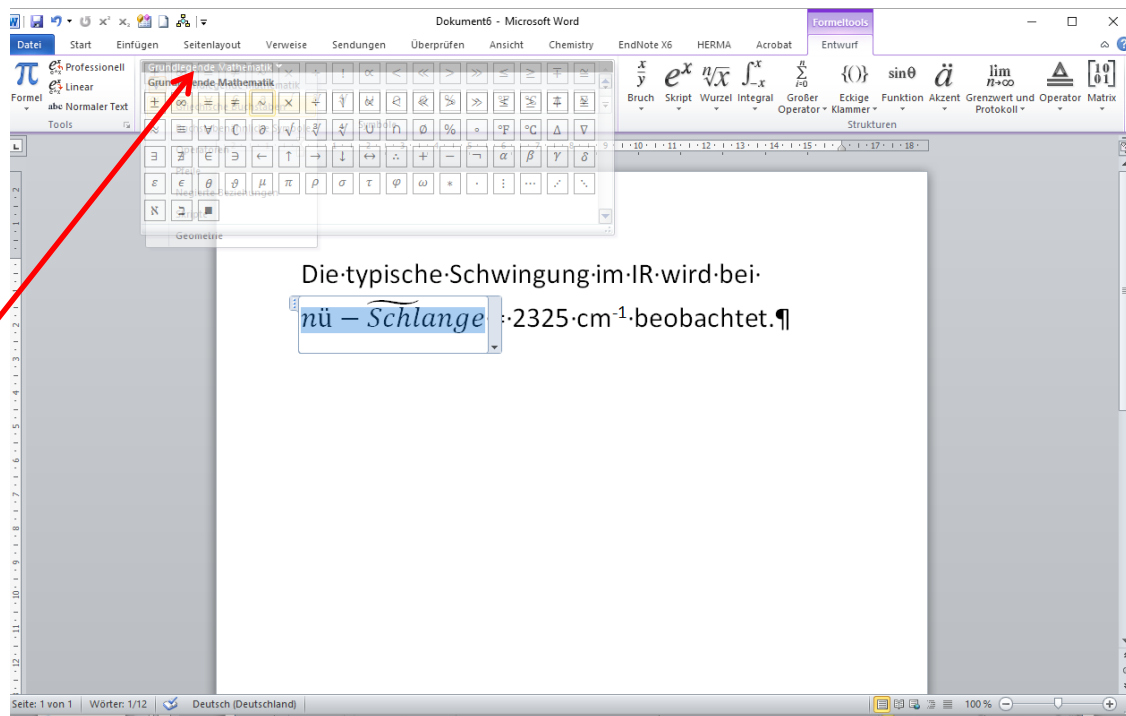


Achtung: Der Formeleditor wird bei einer Standard-Installation nicht installiert!

IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



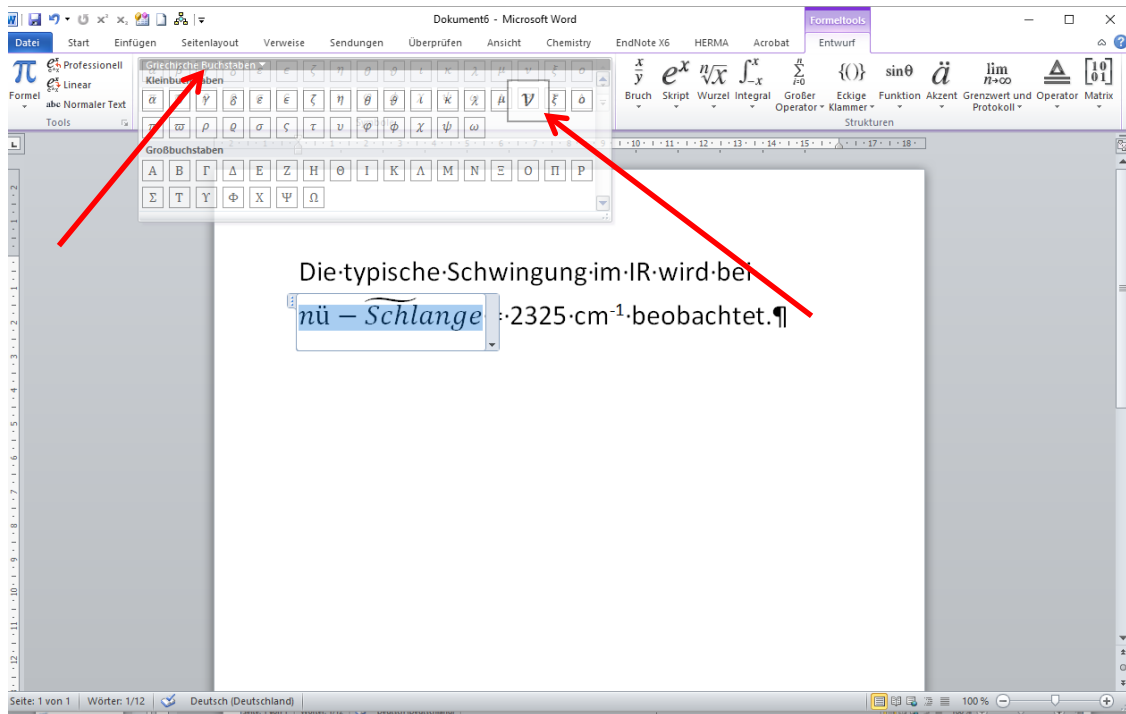
IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



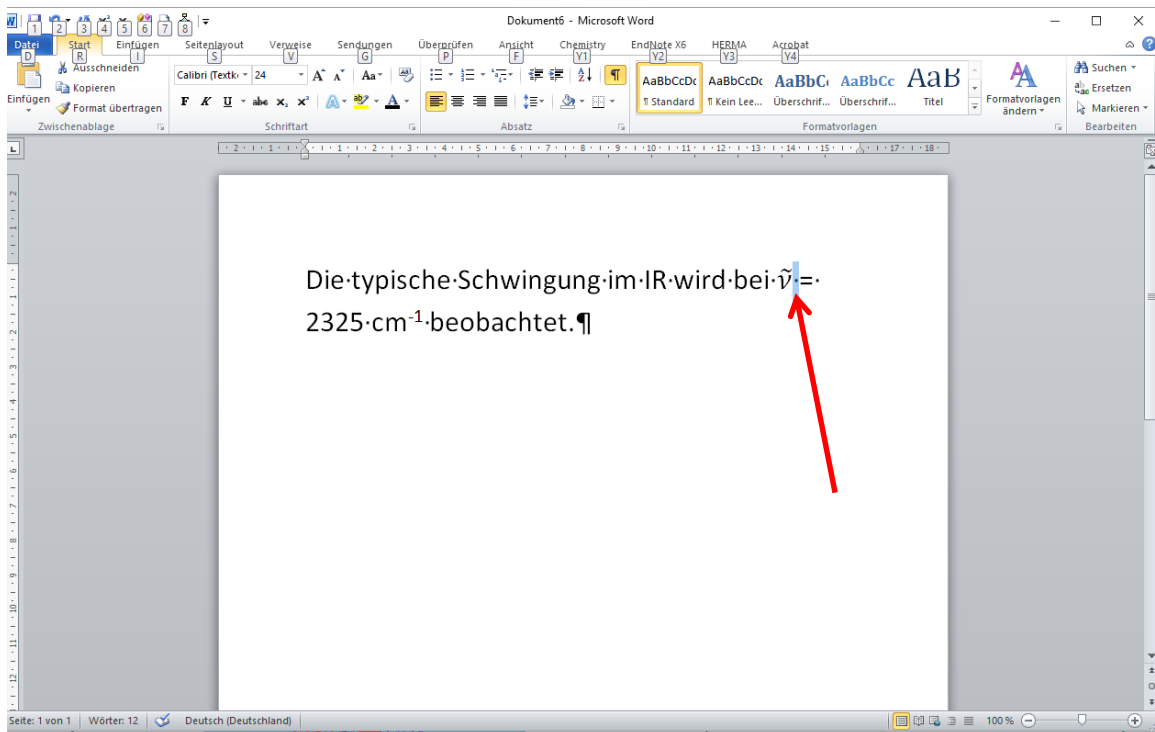
Die typische Schwingung im IR wird bei

$\tilde{\nu}$ - Schlange : 2325 cm⁻¹ beobachtet.

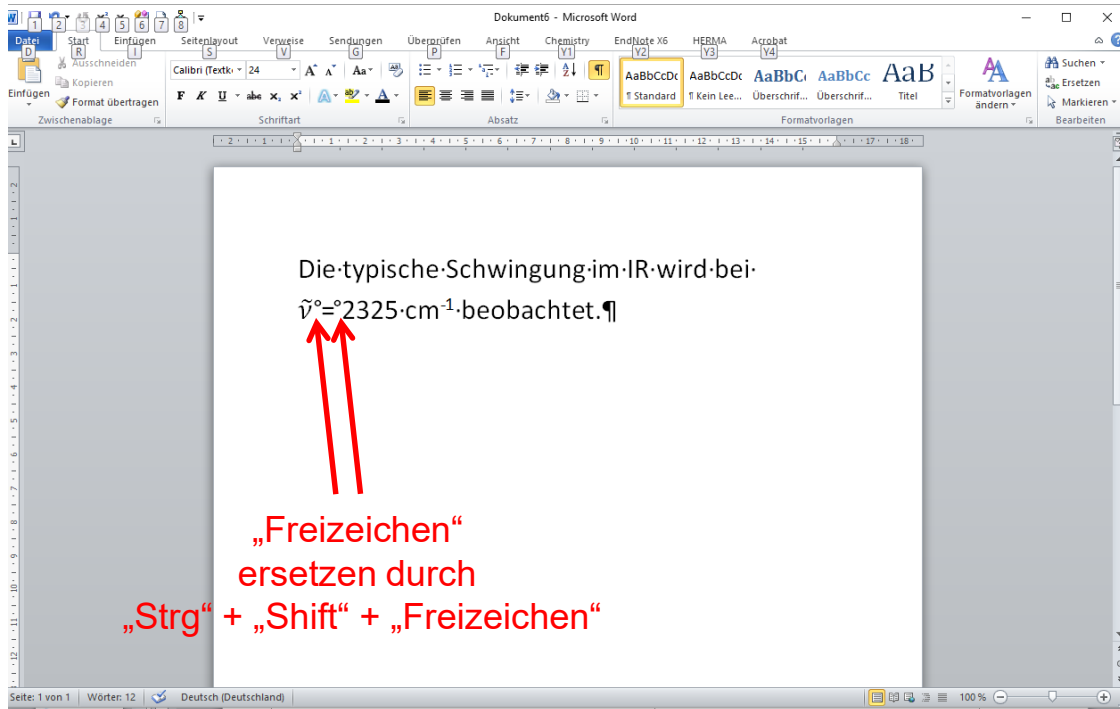
IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



The screenshot shows a Microsoft Word document titled 'Dokument6 - Microsoft Word'. The text in the document is 'Die typische Schwingung im IR wird bei $\tilde{\nu} = 2325 \text{ cm}^{-1}$ beobachtet. ¶'. Two red arrows point from the text '„Freizeichen“ ersetzen durch „Strg“ + „Shift“ + „Freizeichen“' to the tilde symbol ($\tilde{\nu}$) in the text. The Word ribbon is visible at the top, showing the 'Start' tab with various font and paragraph options. The status bar at the bottom indicates 'Seite: 1 von 1', 'Wörter: 12', and 'Deutsch (Deutschland)'.

Die typische Schwingung im IR wird bei $\tilde{\nu} = 2325 \text{ cm}^{-1}$ beobachtet. ¶

„Freizeichen“
ersetzen durch
„Strg“ + „Shift“ + „Freizeichen“

OER.DigiChem.nrw

hhu Universität Düsseldorf. OER.Digi X +

https://oer.digichem.nrw

Erste Schritte Learn Git Branching (8) OpenScape UC We... 28. Lecture Conferenc... Ilias der Heinrich-Hei... Landesportal ORCA.nrw chemotion/chemotion... Weitere Lesezeichen

hhu Heinrich Heine Universität Düsseldorf

OER.DigiChem.NRW

HHU > Math.-Nat. Fakultät > Chemie > OER.DigiChem.NRW

OER.DigiChem.NRW

E-Tutorien zur Kompetenzentwicklung bei der Nutzung von digitalen Werkzeugen in der Chemie

Einleitende Bemerkungen

Das Projekt OER.DigiChem.NRW ist ein gemeinsames Projekt der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, der Bergischen Universität Wuppertal und der Technischen Hochschule Köln. Es wird im Rahmen der Landesinitiative OER.Content.nrw vom 1.10.2020 bis zum 31.12.2022 durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

Zielsetzung

Die heutige Generation Studierender wird häufig als „Digital Natives“ bezeichnet. Tatsächlich zeigen viele Studierende ein erhebliches Defizit an Kompetenzen im Umgang mit digitalen Werkzeugen. In der Chemie spielen diese Kompetenzen eine zentrale Rolle. Dies gilt zum

Kontakt

Sprecher

Lernräume (im Aufbau)

- Ilias an der HHU (öffentlich)
- scheLM (öffentlich)

Magazin -> Math.-Nat. Fakultät -> Lernräume -> Selbstlernkurs: Softwarenutzung im (Chemie-)Studium

ILIAS der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Magazin > Math.-Nat. Fakultät > Lernräume > Selbstlernkurs: Softwarenutzung im (Chemie-)Studium

Selbstlernkurs: Softwarenutzung im (Chemie-)Studium

Inhalt Info Einstellungen Mitglieder Badges Kompetenzen Ressourcen Lernfortschritt Metadaten Export Rechte Voransicht als Mitglied aktivieren

Neues Objekt hinzufügen Seite gestalten



Kompetenzentwicklung bei der Nutzung von digitalen Werkzeugen in der Chemie und in fachfremden Studiengängen

- ▶ EINLEITENDE BEMERKUNGEN UND ZIELSETZUNG
- ▶ PRÄAMBEL & HERZLICH WILLKOMMEN

Foren

- ▶ NETIQUETTE & ALLGEMEINE VERHALTENSWEISEN

Links:

- OER.DigiChem.NRW
- Landesportal Orca
- Digitale Hochschule NRW
- scheLM HHU
- Das Studierenden Service Center der HHU
- Workshops für Studierende an der HHU

Team





Neues Lernsequenz-Objekt ist online!
Lernsequenz: Das Kapitalstücken

Neues Lernsequenz-Objekt ist online!
Lernsequenz: Das geschützte Leerzeichen

Kalender

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17

- Organisatorisches (Che/WiChe)
- Einleitung (Che und WiChe)
- **Spektroskopie (Che)**
 - IR
 - **Elementaranalyse/Masse**
 - NMR
- Heterocyclen (Che und WiChe)
- Stereochemie (Che)

Elementaranalyse/Masse: Angabe spektroskopischer Daten

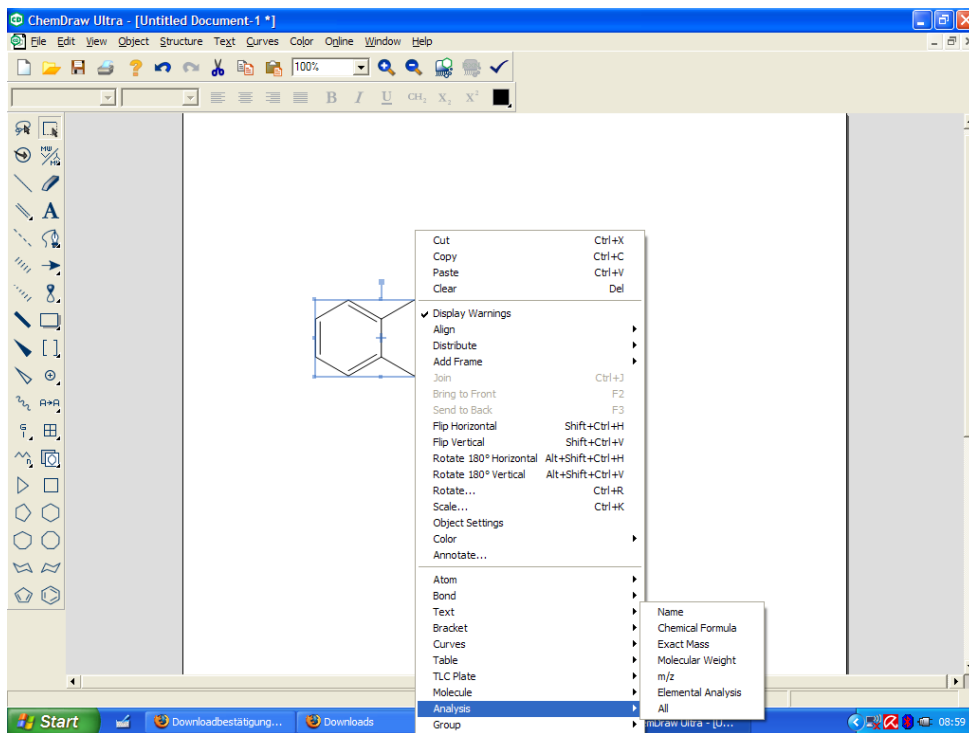
$^1\text{H-NMR}$ (DMSO-d_6 , 500 MHz) δ = 8.37 (d, $^4J_{\text{HH}}$ = 1.4 Hz, 1 H, Ar-3-H), 8.14 (dd, $^3J_{\text{HH}}$ = 8.2, $^4J_{\text{HH}}$ = 1.4 Hz, 1 H, Ar-5-H), 7.67 (d, $^3J_{\text{HH}}$ = 8.2 Hz, 1 H, Ar-6-H), 6.50 (s, 1 H, α -H), 4.6 (s broad, H_2O & NH_2), 2.86 (t, $^3J_{\text{HH}}$ = 7.5 Hz, 2 H, 4'-H), 2.60 – 2.40 (m, > 2 H, 3'-H & DMSO), 1.83 (dt, $^3J_{\text{HH}}$ = 7.5 Hz, 2 H, 2'-H) ppm (NMR spectrum is shown on the next page).

$^{13}\text{C-NMR}$ (D_2O , 125 MHz) δ = 173.04 (Alk-COOH), 172.99 (Ar-COOH), 172.14 & 172.12 (1'-C), 171.94 (5'-C), 134.87 (Ar-2-C), 134.36 & 134.30 (Ar-5-C), 132.38 (Ar-4-C), 131.08 (Ar-1-C), 129.70 (Ar-3-C), 126.54 (Ar-6-C), 72.08 (α -C), 52.60 & 52.46 (2'-C), 29.87 & 29.75 (4'-C), 25.18 (3'-C) ppm.

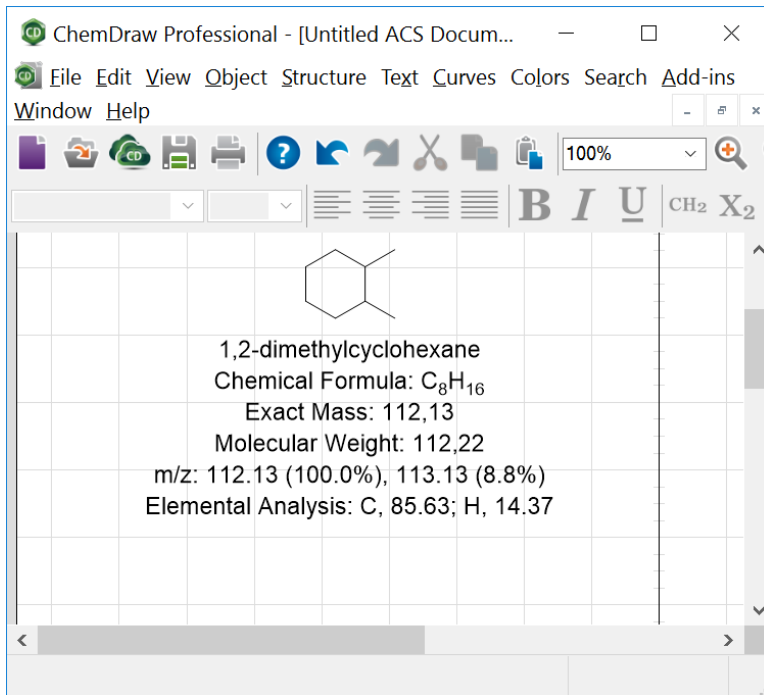
IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3600-2500 (ν OH & NH & Ar-H & CH), 1731 (ν C=O), 1622 (ν ring), 1539 (ν_{as} NO_2), 1505 (ν_{s} CH_2 , CH), 1356 (ν_{s} NO_2), 1191 (ν C-O) cm^{-1} .

Anal. for $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_{10}$, H_2O Calc.: C, 41.72; H, 3.77; N, 7.48; Found: C, 41.74; H, 3.87; N, 7.57.

Elementaranalyse/Masse: ChemDraw

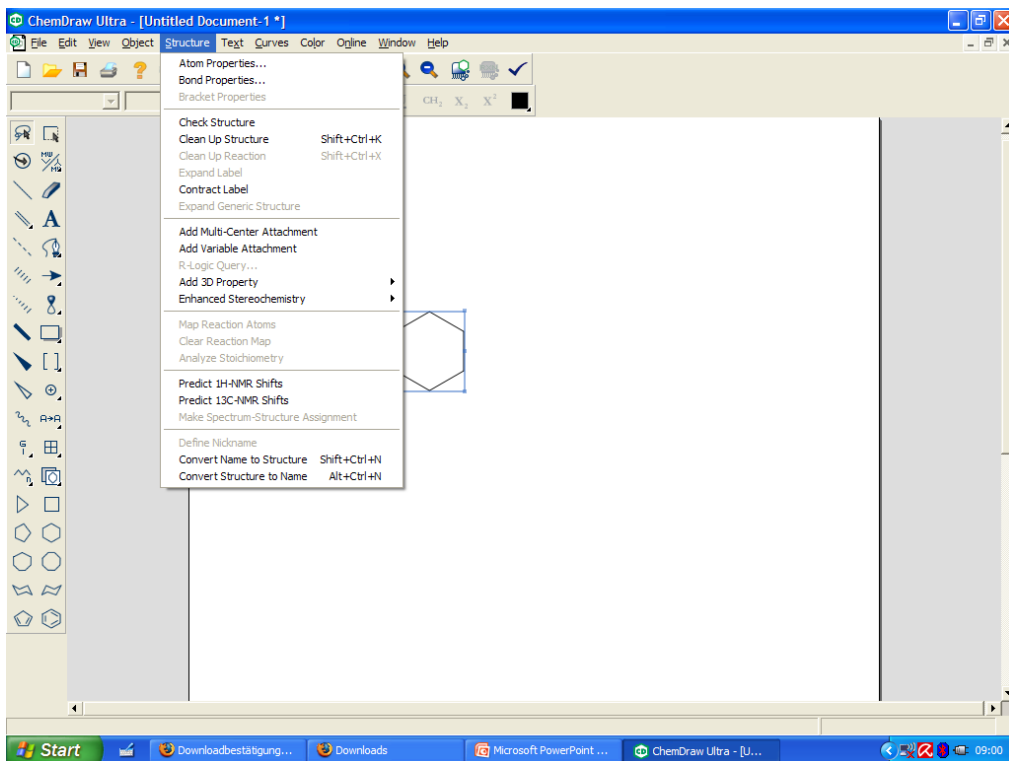


Elementaranalyse/Masse: ChemDraw

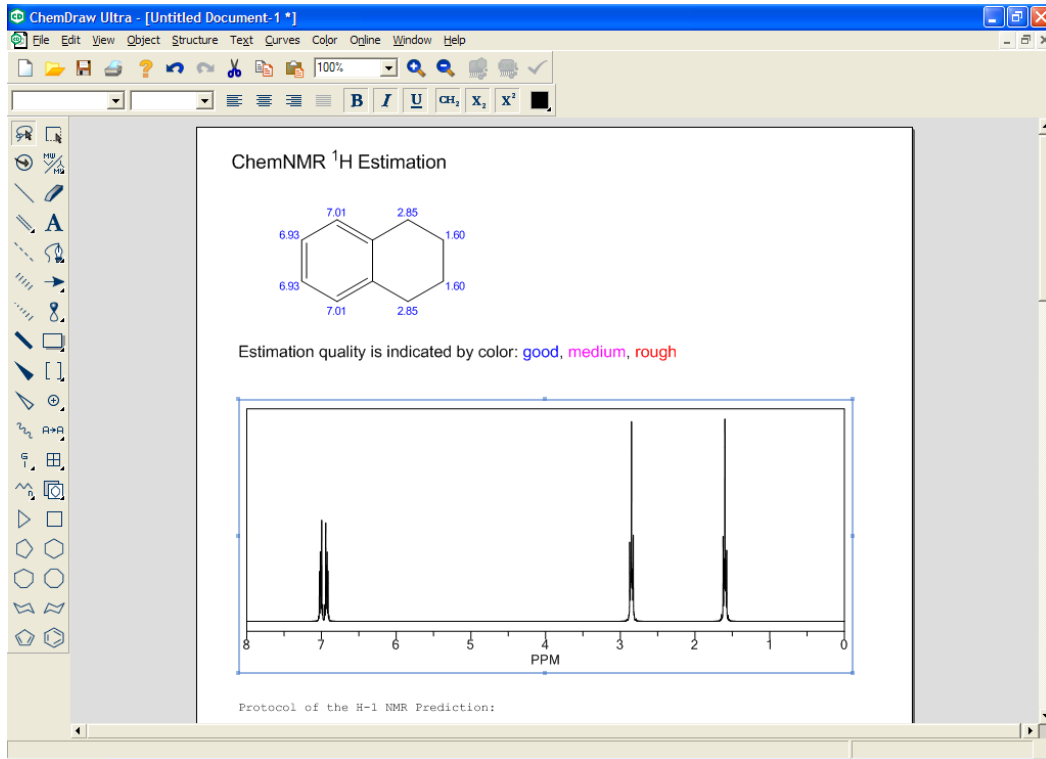


- Organisatorisches (Che/WiChe)
- Einleitung (Che und WiChe)
- **Spektroskopie (Che)**
 - IR
 - Elementaranalyse/Masse
 - **NMR**
- Heterocyclen (Che und WiChe)
- Stereochemie (Che)

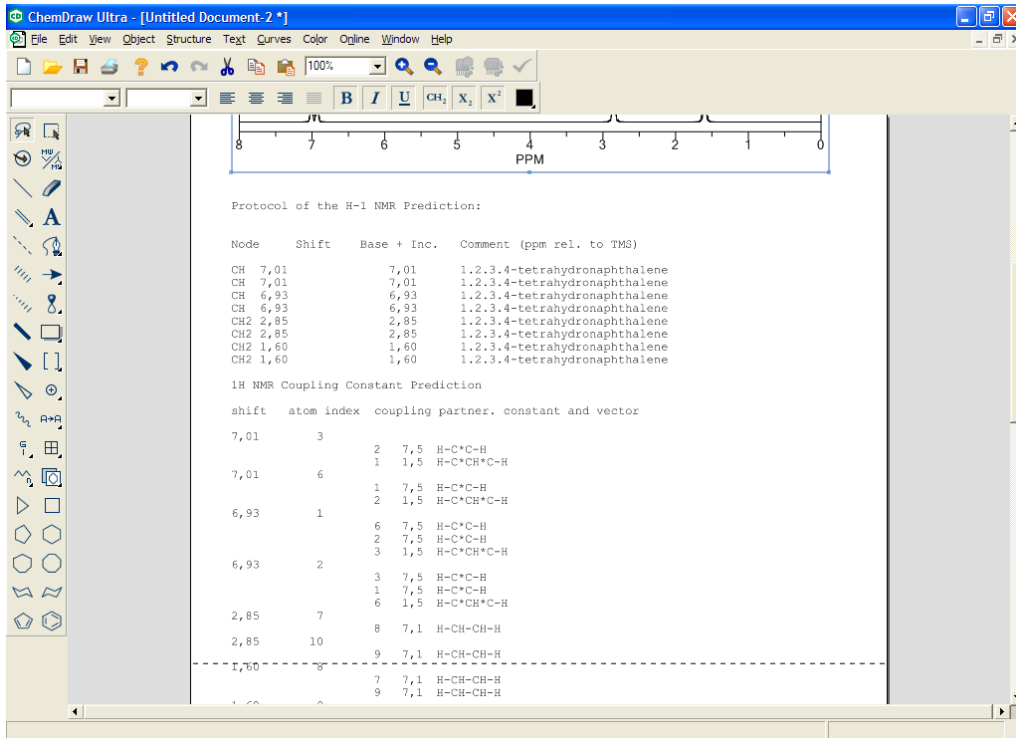
NMR-Spektroskopie: ChemDraw



NMR-Spektroskopie: ChemDraw



NMR-Spektroskopie: ChemDraw



NMR-Spektroskopie: MestReNova

MestReNova - [Document 1*]

File Edit View Processing Analysis Advanced Stack Mass Analysis Predict Scripts Documents Help

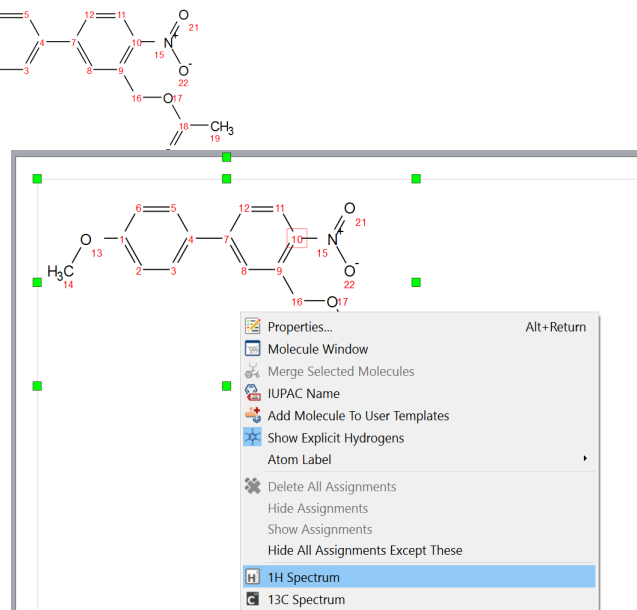
Entire Page

1H Spectrum
13C Spectrum
HSQC Spectrum
X-Nuclei Prediction
Prediction Options
Update 1H Prediction DB...
Update 13C Prediction DB...
X-Nuclei Prediction DB
Browse Prediction DB...
Prediction DB Info...
Use Substructure Search
Structure Search in 1H Prediction DB
Structure Search in 13C Prediction DB
Structure Search in X-Nuclei Prediction DB
Tag Search...

Pages

4. Mielgel.4290.fid

- Copy – Paste von ChemDraw
- In MestReNova zeichnen.





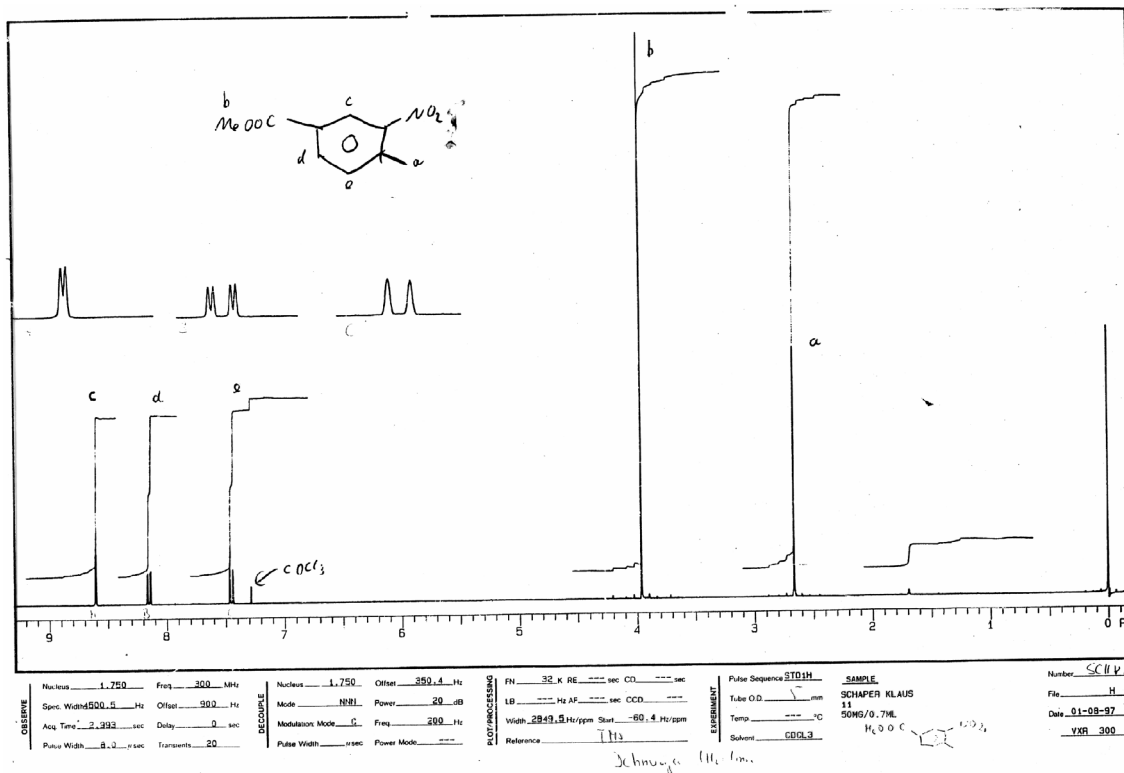
NMR-Spektroskopie



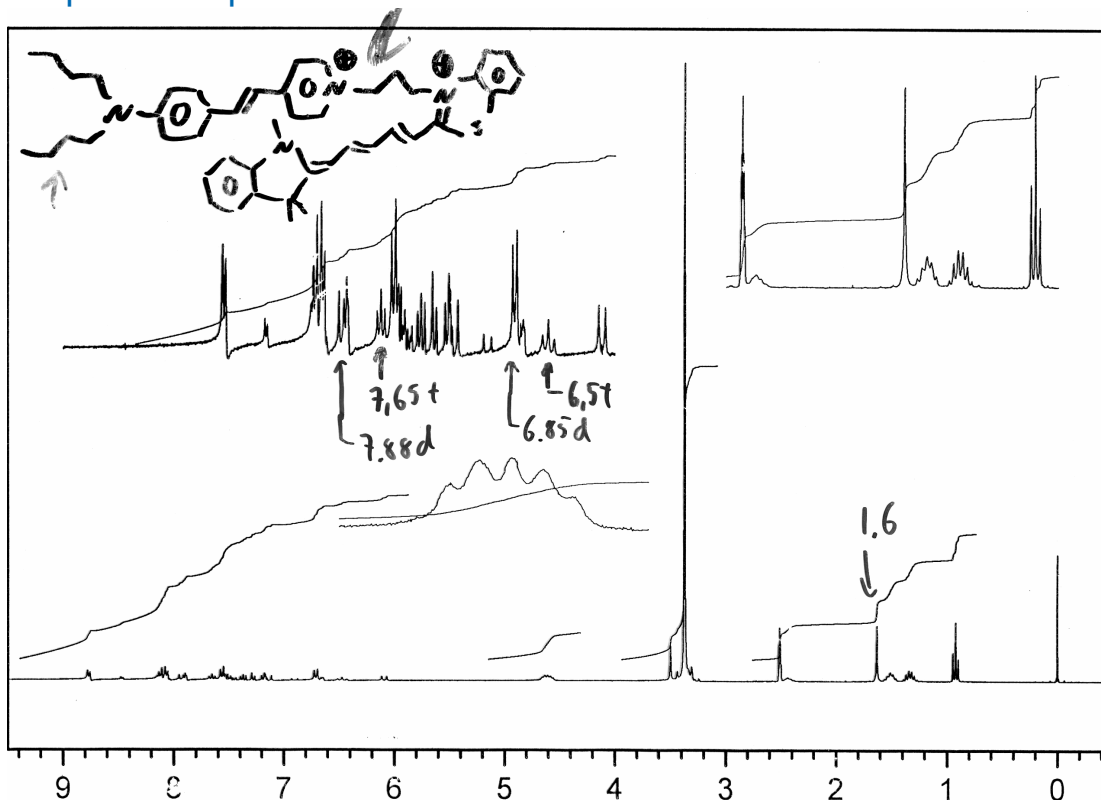
NMR-Spektroskopie



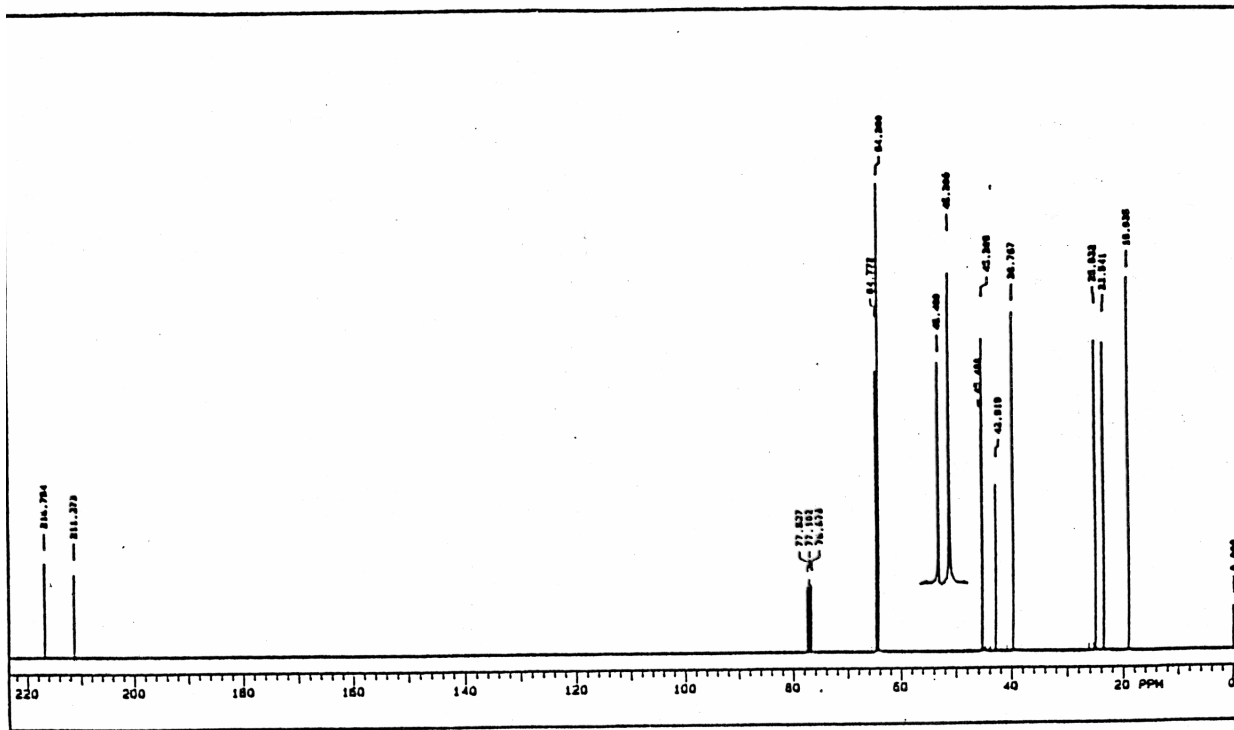
NMR-Spektroskopie: ^1H -NMR



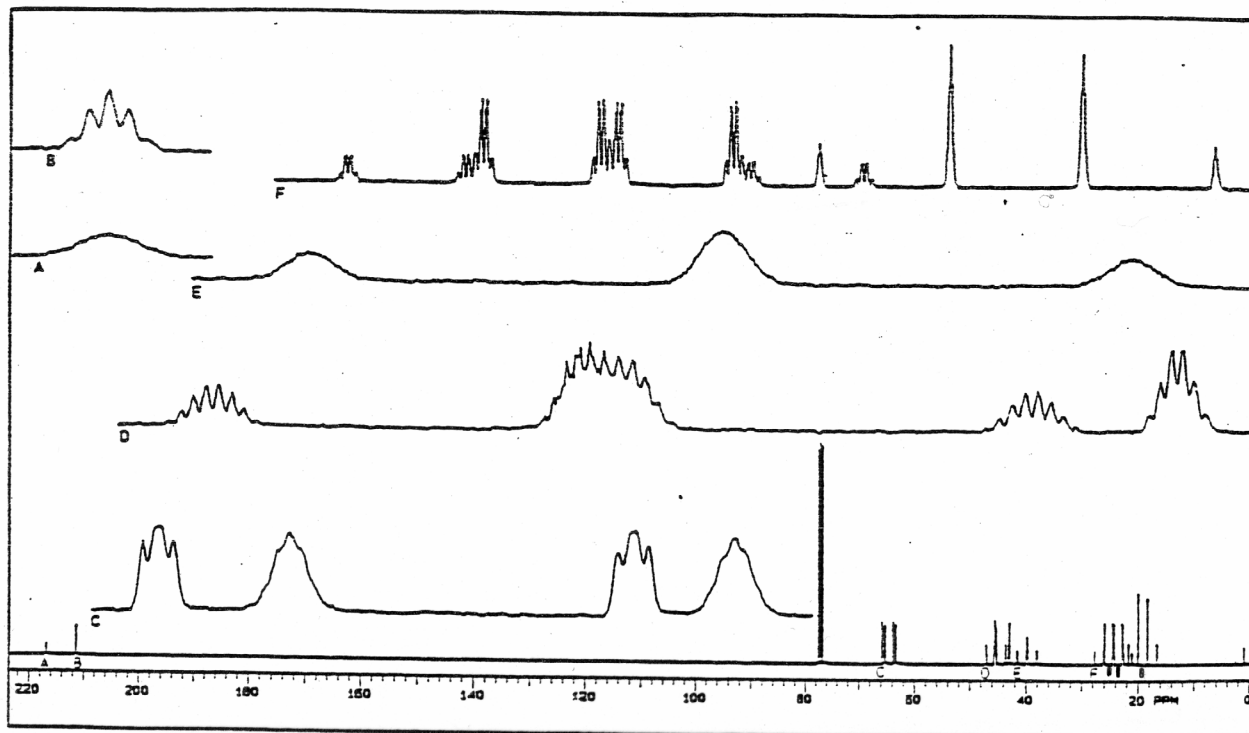
NMR-Spektroskopie: ^1H -NMR



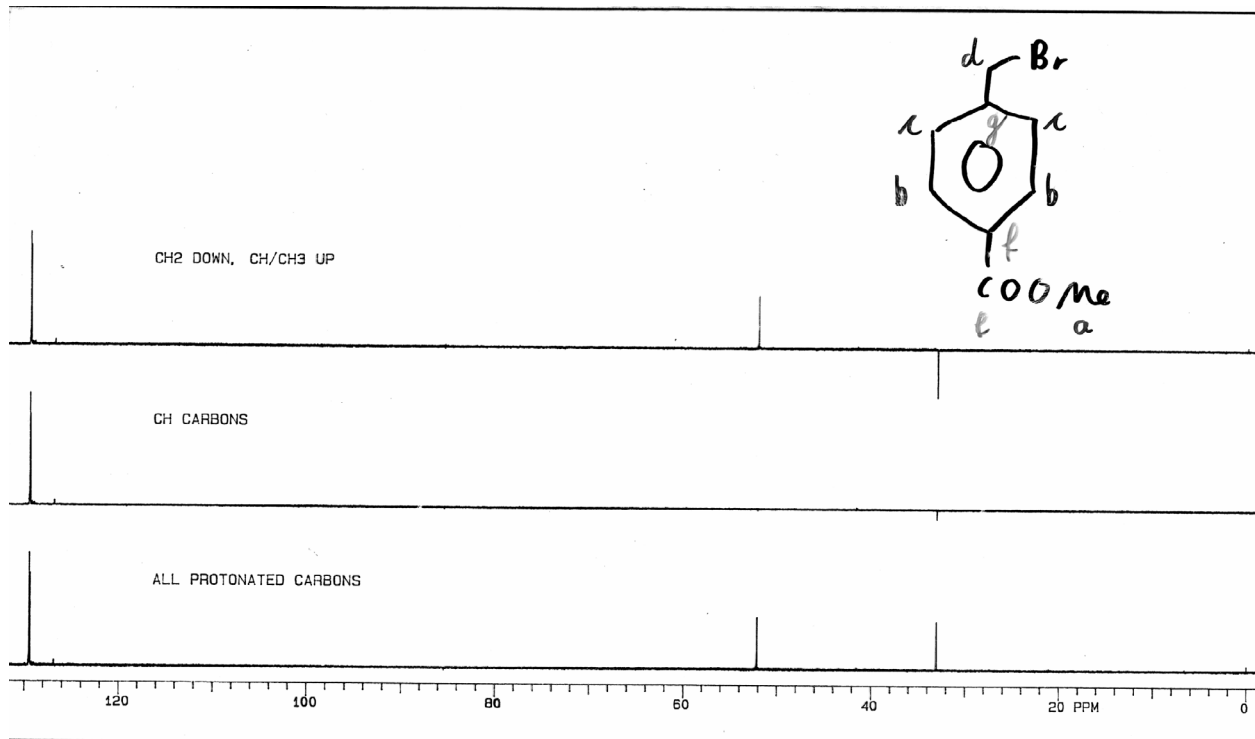
NMR-Spektroskopie: $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ -NMR



NMR-Spektroskopie: ^{13}C -NMR



NMR-Spektroskopie: DEPT



NMR-Spektroskopie: $^{31}\text{P}\{^1\text{H}\}$ -NMR

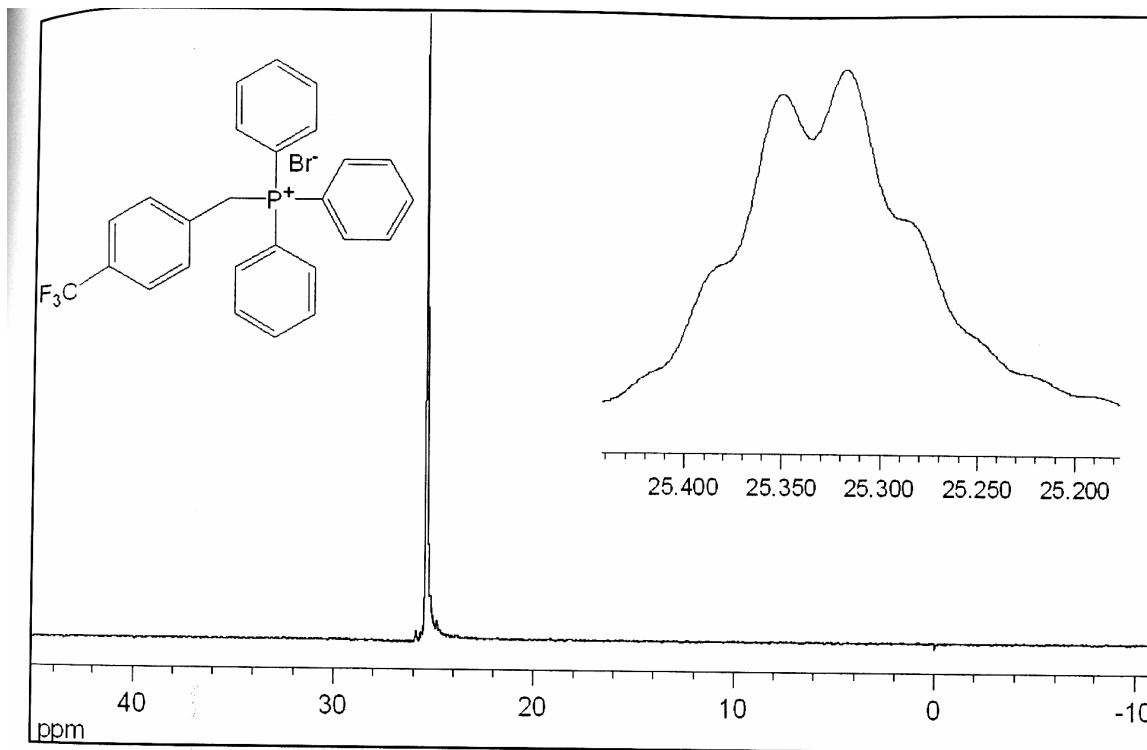


Abbildung 3-11: $^{31}\text{P}\{^1\text{H}\}$ -NMR (81 MHz, CDCl_3)

NMR-Spektroskopie: Kernspin = $\frac{1}{2}$

Strukturanalytische Techniken

NMR: Kerne des Periodensystems

Daten NMR-aktiver Kerne ($I = \frac{1}{2}$)

Kern	Natürliche Häufigkeit [%]	Gyromagnetisches Verhältnis [$10^7 \text{ rad s}^{-1} \text{ T}^{-1}$]	Empfangbarkeit ^a
^1H	99.9885	26.752 2128	1.000
^3H	—	28.534 9779	—
^3He	1.37×10^{-4}	-20.380 1587	6.06×10^{-7}
^{13}C	1.07	6.728 284	1.70×10^{-4}
^{15}N	0.368	-2.712 618 04	3.84×10^{-6}
^{19}F	100	25.181 48	0.834
^{29}Si	4.6832	-5.3190	3.68×10^{-4}
^{31}P	100	10.8394	6.65×10^{-2}
^{57}Fe	2.119	0.868 0624	7.24×10^{-7}
^{77}Se	7.63	5.125 3857	5.37×10^{-4}
^{89}Y	100	-1.316 2791	1.19×10^{-4}
^{103}Rh	100	-0.8468	3.17×10^{-5}
^{107}Ag	51.839	-1.088 9181	3.50×10^{-5}
^{109}Ag	48.161	-1.251 8634	4.94×10^{-5}

NMR-Spektroskopie: Kernspin = $\frac{1}{2}$

^{111}Cd	12.80	-5.698 3131	1.24×10^{-3}
^{113}Cd	12.22	-5.960 9155	1.35×10^{-3}
^{115}Sn	0.34	-8.8013	1.21×10^{-4}
^{117}Sn	7.68	-9.588 79	3.54×10^{-3}
^{119}Sn	8.59	-10.0317	4.53×10^{-3}
^{123}Te	0.89	-7.059 098	1.64×10^{-4}
^{125}Te	7.07	-8.510 8404	2.28×10^{-3}
^{129}Xe	26.44	-7.452 103	5.72×10^{-3}
^{183}W	14.31	1.128 2403	1.07×10^{-5}
^{187}Os	1.96	0.619 2895	2.43×10^{-7}
^{195}Pt	33.832	5.8385	3.51×10^{-3}
^{199}Hg	16.87	4.845 7916	1.00×10^{-3}
^{203}Tl	29.524	15.539 3338	5.79×10^{-2}
^{205}Tl	70.476	15.692 1808	0.142
^{207}Pb	22.1	5.580 46	2.01×10^{-3}

^a Molare Empfangbarkeit relativ $^1\text{H} = 1$

NMR-Spektroskopie: Kernspin $> \frac{1}{2}$

Daten NMR-aktiver Kerne ($I > \frac{1}{2}$)

Kern	Kern- spin	Natürliche Häufigkeit [%]	Gyromagnetisches Verhältnis [$10^7 \text{ rad s}^{-1} \text{ T}^{-1}$]	Quadrupol- moment [fm ²] ^a	Empfangbarkeit ^b
² H	1	0.0115	4.106 627 91	0.2860	1.11×10^{-6}
⁶ Li	1	7.59	3.937 1709	-0.0808	6.45×10^{-4}
⁷ Li	3/2	92.41	10.397 7013	-4.01	0.271
⁹ Be	3/2	100	-3.759 666	5.288	1.39×10^{-2}
¹⁰ B	3	19.9	2.874 6786	8.459	3.95×10^{-3}
¹¹ B	3/2	80.1	8.584 7044	4.059	0.132
¹⁴ N	1	99.632	1.933 7792	2.044	1.00×10^{-3}
¹⁷ O	5/2	0.038	-3.628 08	-2.558	1.11×10^{-5}
²¹ Ne	3/2	0.27	-2.113 08	10.155	6.65×10^{-6}
²³ Na	3/2	100	7.080 8493	10.4	9.27×10^{-2}
²⁵ Mg	5/2	10.00	-1.638 87	19.94	2.68×10^{-4}
²⁷ Al	5/2	100	6.976 2715	14.66	0.207
³³ S	3/2	0.76	2.055 685	-6.78	1.72×10^{-5}
³⁵ Cl	3/2	75.78	2.624 198	-8.165	3.58×10^{-3}
³⁷ Cl	3/2	24.22	2.184 368	-6.435	6.59×10^{-4}
³⁹ K	3/2	93.2581	1.250 0608	5.85	4.76×10^{-4}
⁴⁰ K	4	0.0117	-1.554 2854	-7.3	6.12×10^{-7}
⁴¹ K	3/2	6.7302	0.686 068 08	7.11	5.68×10^{-6}

NMR-Spektroskopie: Kernspin $> \frac{1}{2}$

⁴³ Ca	7/2	0.135	-1.803 069	-4.08	8.68×10^{-6}
⁴⁵ Sc	7/2	100	6.508 7973	-22.0	0.302
⁴⁷ Ti	5/2	7.44	-1.5105	30.2	1.56×10^{-4}
⁴⁹ Ti	7/2	5.41	-1.51095	24.7	2.05×10^{-4}
⁵⁰ V	6	0.250	2.670 6490	21.0	1.39×10^{-4}
⁵¹ V	7/2	99.750	7.045 5117	-5.2	0.383
⁵³ Cr	3/2	9.501	-1.5152	-15.0	8.63×10^{-5}
⁵⁵ Mn	5/2	100	6.645 2546	33.0	0.179
⁵⁹ Co	7/2	100	6.332	42.0	0.278
⁶¹ Ni	3/2	1.1399	-2.3948	16.2	4.09×10^{-5}
⁶³ Cu	3/2	69.17	7.111 7890	-22.0	6.50×10^{-2}
⁶⁵ Cu	3/2	30.83	7.604 35	-20.4	3.54×10^{-2}
⁶⁷ Zn	5/2	4.10	1.676 688	15.0	1.18×10^{-4}
⁶⁹ Ga	3/2	60.108	6.438 855	17.1	4.19×10^{-2}
⁷¹ Ga	3/2	39.892	8.181 171	10.7	5.71×10^{-2}
⁷³ Ge	9/2	7.73	-0.936 0303	-19.6	1.09×10^{-4}
⁷⁵ As	3/2	100	4.596 163	31.4	2.54×10^{-2}

NMR-Spektroskopie: Kernspin $> \frac{1}{2}$

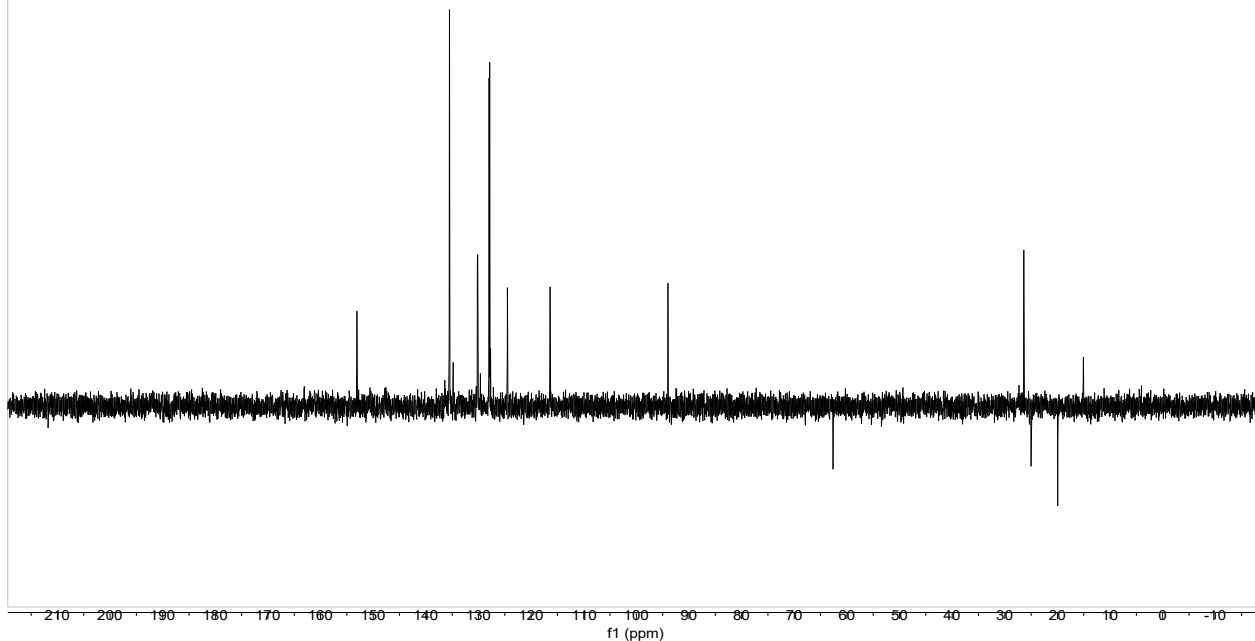
⁷⁹ Br	3/2	50.69	6.725 616	31.3	4.03×10^{-2}
⁸¹ Br	3/2	49.31	7.249 776	26.2	4.91×10^{-2}
⁸³ Kr	9/2	11.49	-1.033 10	25.9	2.18×10^{-4}
⁸⁵ Rb	5/2	72.17	2.592 7050	27.6	7.67×10^{-3}
⁸⁷ Rb	3/2	27.83	8.786 400	13.35	4.93×10^{-2}
⁸⁷ Sr	9/2	7.00	-1.163 9376	33.5	1.90×10^{-4}
⁹¹ Zr	5/2	11.22	-2.497 43	-17.6	1.07×10^{-3}
⁹³ Nb	9/2	100	6.5674	-32.0	0.488
⁹⁵ Mo	5/2	15.92	-1.751	-2.2	5.21×10^{-4}
⁹⁷ Mo	5/2	9.55	-1.788	25.5	3.33×10^{-4}
⁹⁹ Tc	9/2	—	6.046	-12.9	—
⁹⁹ Ru	5/2	12.76	-1.229	7.9	1.44×10^{-4}
¹⁰¹ Ru	5/2	17.06	-1.377	45.7	2.71×10^{-4}
¹⁰⁵ Pd	5/2	22.33	-1.23	66.0	2.53×10^{-4}
¹¹³ In	9/2	4.29	5.8845	79.9	1.51×10^{-2}
¹¹⁵ In	9/2	95.71	5.8972	81.0	0.338
¹²¹ Sb	5/2	57.21	6.4435	-36.0	9.33×10^{-2}
¹²³ Sb	7/2	42.79	3.4892	-49.0	1.99×10^{-2}
¹²⁷ I	5/2	100	5.389 573	-71.0	9.54×10^{-2}

NMR-Spektroskopie: Kernspin $> \frac{1}{2}$

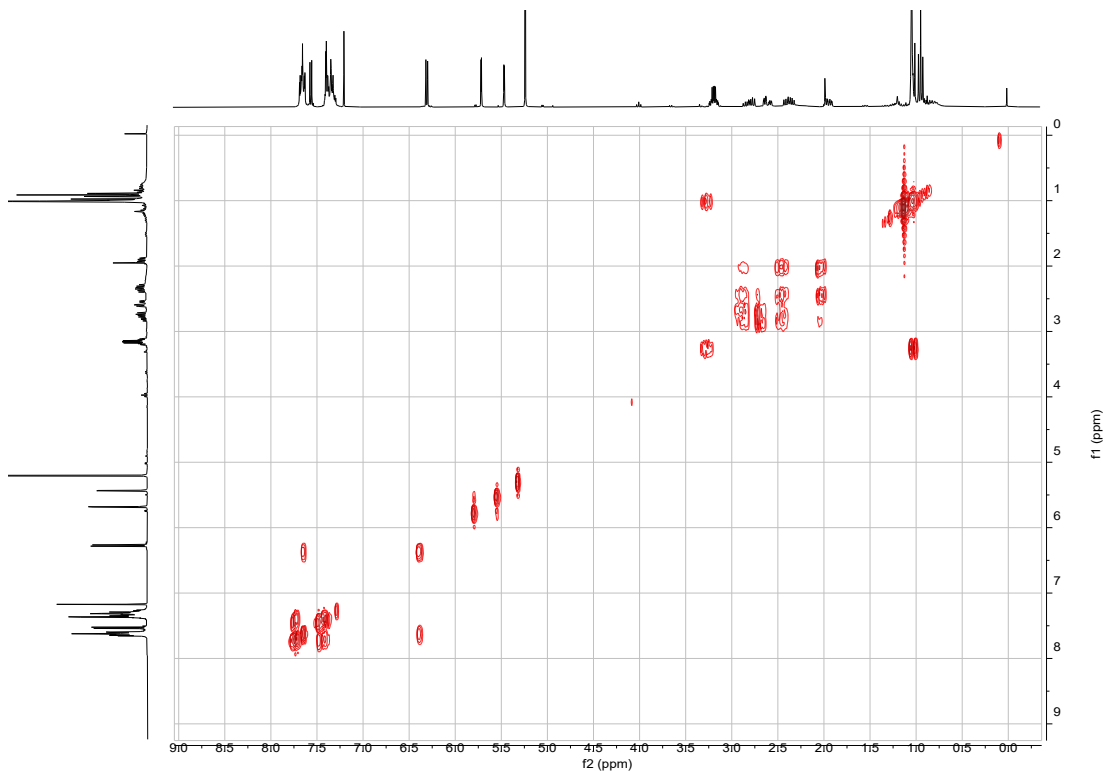
^{131}Xe	3/2	21.18	2.209 076	-11.4	5.96×10^{-4}
^{133}Cs	7/2	100	3.533 2539	-0.343	4.84×10^{-2}
^{135}Ba	3/2	6.592	2.675 50	16.0	3.30×10^{-4}
^{137}Ba	3/2	11.232	2.992 95	24.5	7.87×10^{-4}
^{138}La	5	0.090	3.557 239	45.0	8.46×10^{-5}
^{139}La	7/2	99.910	3.808 3318	20.0	6.05×10^{-2}
^{177}Hf	7/2	18.60	1.086	336.5	2.61×10^{-4}
^{179}Hf	9/2	13.62	-0.6821	379.3	7.45×10^{-5}
^{181}Ta	7/2	99.988	3.2438	317.0	3.74×10^{-2}
^{185}Re	5/2	37.40	6.1057	218.0	5.19×10^{-2}
^{187}Re	5/2	62.60	6.1682	207.0	8.95×10^{-2}
^{189}Os	3/2	16.15	2.107 13	85.6	3.95×10^{-4}
^{191}Ir	3/2	37.3	0.4812	81.6	1.09×10^{-5}
^{193}Ir	3/2	62.7	0.5227	75.1	2.34×10^{-5}
^{197}Au	3/2	100	0.473 060	54.7	2.77×10^{-5}
^{201}Hg	3/2	13.18	-1.788 769	38.6	1.97×10^{-4}
^{209}Bi	9/2	100	4.3750	-51.6	0.144

^a [fm] = 10^{-15} [m]; ^b Molare Empfangbarkeit relativ $^1\text{H} = 1$

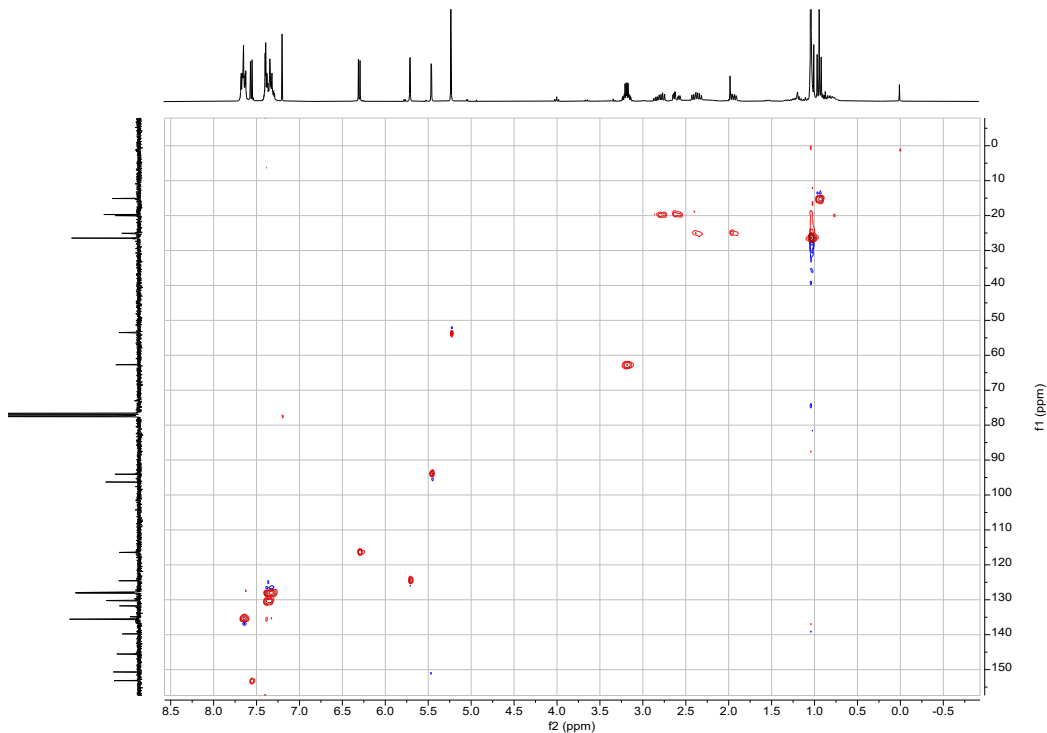
NMR-Spektroskopie: DEPT135



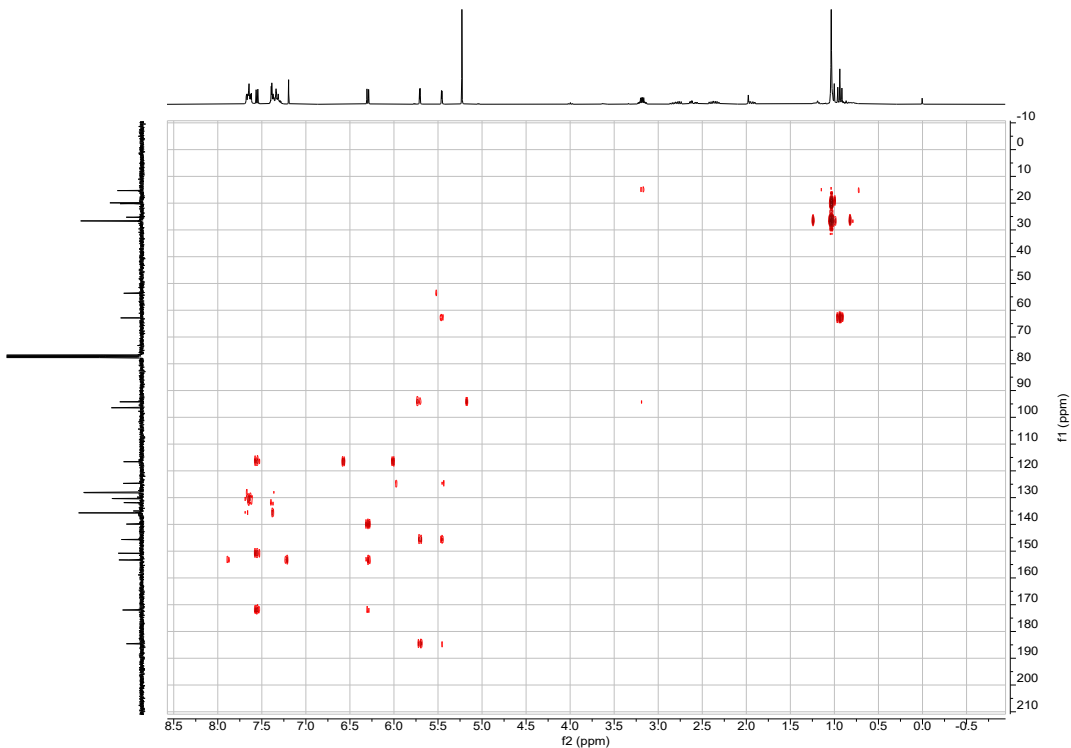
NMR-Spektroskopie: COSY



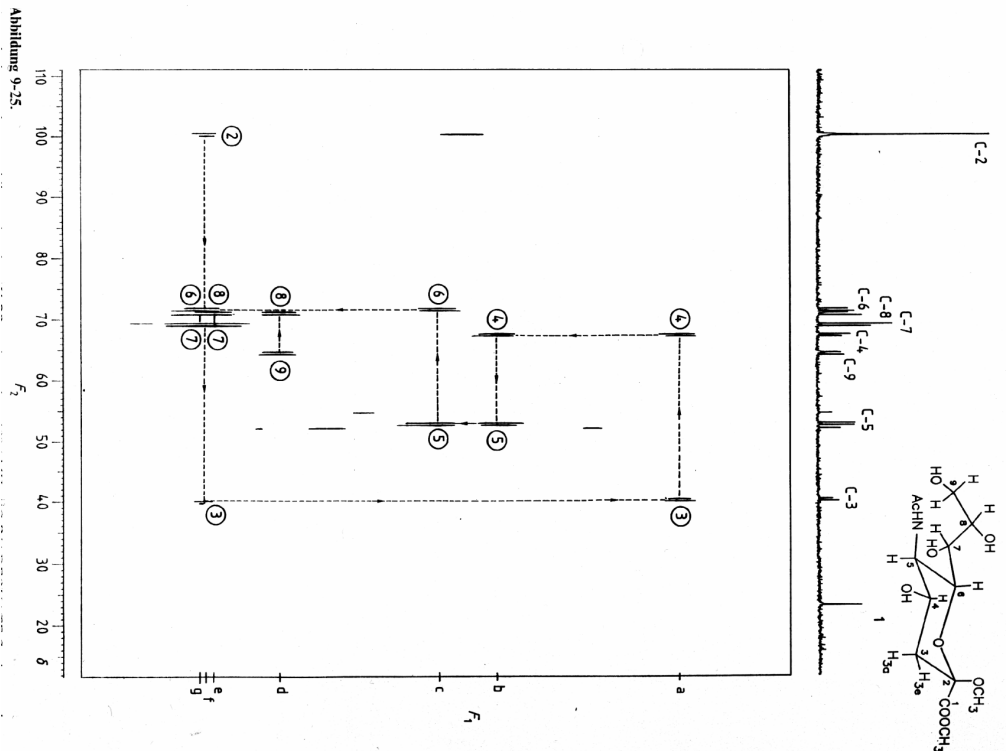
NMR-Spektroskopie: HSQC



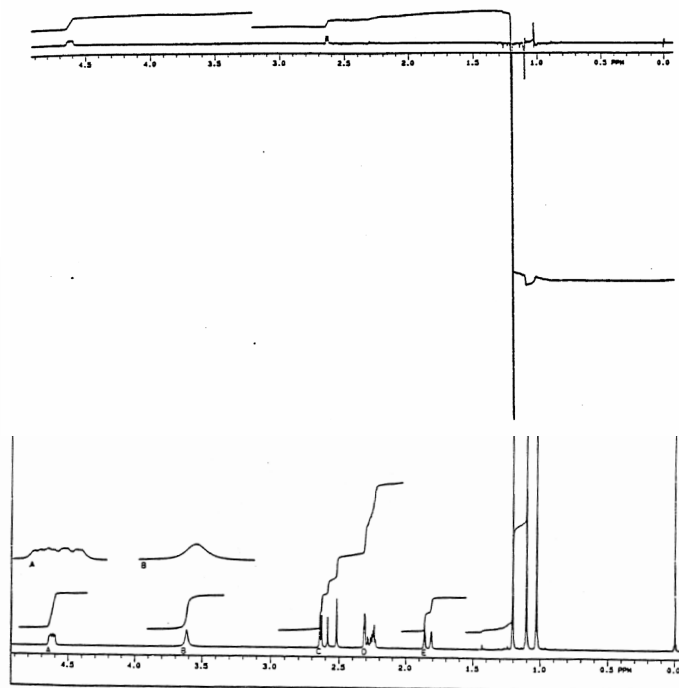
NMR-Spektroskopie: HMBC



NMR-Spektroskopie: inadequate

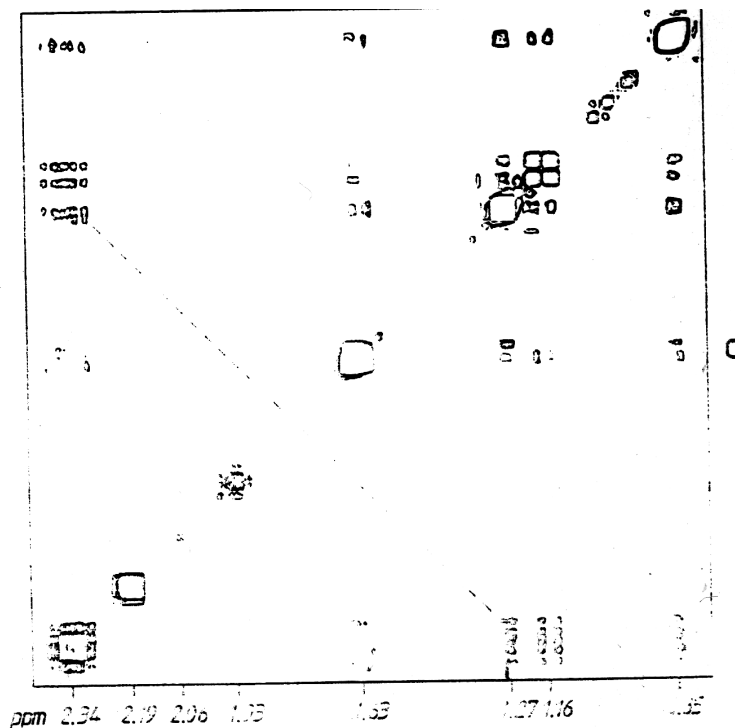
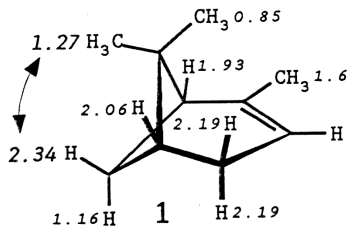


NMR-Spektroskopie: NOE-diff

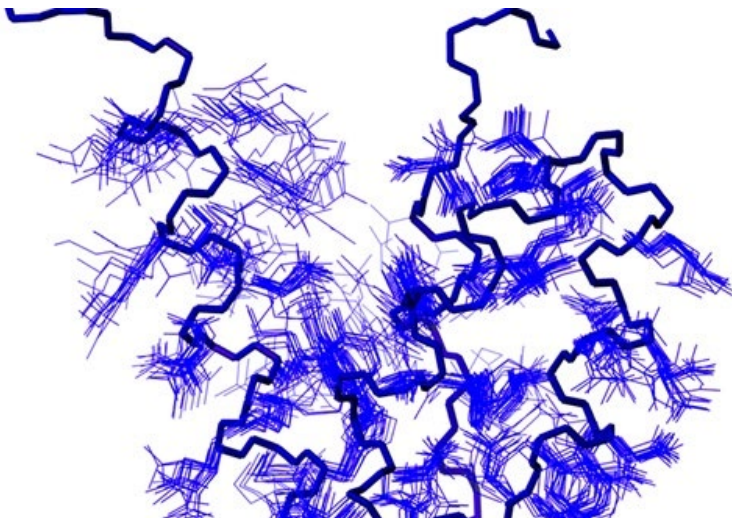


^1H -NMR-Spektrum von 33 (300 MHz/ CDCl_3 /TMS)

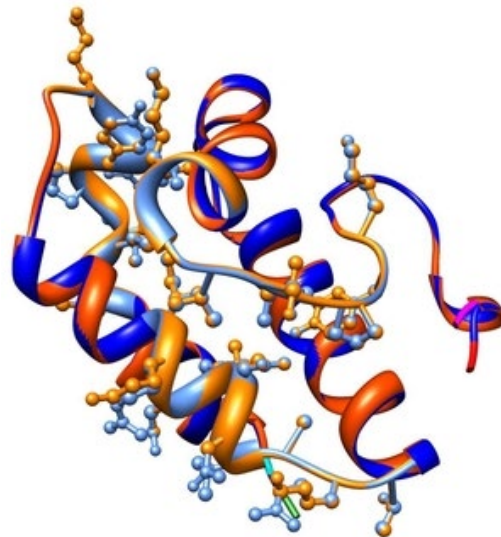
NMR-Spektroskopie: NOESY



NMR-Spektroskopie: Proteinstruktur



NMR



Kristallstrukturbestimmung
Röntgen, Neutronen